

강인혁

소프트웨어 개발 직무 지원 · 석사 신입

Email iinyeok107@gmail.com

Phone 010-2188-5540

생년월일 1998.12.09

GitHub github.com/inhyeokkang · Web inhyeokkang.github.io

학력 한림대학교 융합소프트웨어학과 석사 (GPA 4.36/4.5) · 컴퓨터공학과 박사 재학



About Me

대학원에서 통신 프로토콜과 AI를 연구하며, **필요한 도구를 직접 만들어 쓰는 방식**으로 일해 왔습니다. 검증 환경이 없어서 국제 표준(IEEE 802.15.4 DSME)의 동작을 재현하는 **네트워크 시뮬레이터를 MATLAB으로 밑바닥부터 구현**했고, 그 위에서 알고리즘 5개를 실험해 논문으로 완성했습니다. Wi-Fi 신호(CSI)를 **수집-전처리-학습-평가로 잇는 딥러닝 파이프라인**을 구축했고, 공개 프레임워크(OMNeT++·INET) 기반 차량 네트워크 시뮬레이션 구현에도 참여했습니다.

2024년 교육부·한국연구재단 **석사과정생연구장려금지원사업 연구책임자**로 선정되어 설계-구현-검증-문서화를 책임지고 완료했습니다. 아래에 각 프로젝트에서 **무엇을 만들었고, 어떤 문제를 어떻게 풀었는지** 정리했습니다.

기술 스택

언어	MATLAB (시뮬레이터·알고리즘 구현, 주력) · Python (딥러닝·데이터 처리) · Java · C
ML / 데이터	GRU·LSTM 시계열 모델 설계·학습, CSI 신호 수집·전처리 파이프라인, RMSE 기반 모델 평가
시뮬레이션	이벤트 기반 네트워크 시뮬레이터 자체 개발 (MATLAB) · OMNeT++ 6.1 + INET 4.5 · openDSME
도메인 지식	IEEE 802.15.4-2015 DSME MAC, IEEE 802.1Qbv TSN, MQTT — 표준 문서를 읽고 코드로 구현하는 수준

프로젝트 요약

프로젝트	역할	기술	핵심 결과
DSME 네트워크 시뮬레이터 개발 PROJECT 01	단독 개발	MATLAB	알고리즘 5건 검증 → SCIE 2편 리비전 · 국제학회 2편 · 특허 2건
CSI 거리·전력 예측 딥러닝 파이프라인 PROJECT 02	연구책임자	Python, GRU·LSTM	거리 예측 오차 60.25% 개선 (기존 신호세기 방식 대비)
차량 네트워크(TSN) 시뮬레이션 PROJECT 03	공동 (2저자)	OMNeT++, INET	처리량 32.04% 증가 · 국제학회 최우수 논문상
CSI 행동 인식 데이터 큐레이션 PROJECT 04	공동 (2저자)	Python, CSI	학습 데이터 품질 지표(AQI) 기반 인식 정확도 개선

IEEE 802.15.4 DSME 네트워크 시뮬레이터 개발

기간 / 역할	2024.03 - 현재 · 설계·구현·검증 단독 수행	기술	MATLAB · IEEE 802.15.4-2015 표준 문서 기반 구현
배경	제한한 자원할당 알고리즘을 검증할 환경이 필요했는데, 표준의 세부 동작을 원하는 수준까지 제어할 수 있는 도구가 없어 시뮬레이터를 직접 만들었습니다.		

WHAT I BUILT 표준 문서를 코드로 옮긴 시뮬레이터

- 멀티슈퍼프레임 시간 구조 — 표준의 시간 파라미터(BO·MO·SO)로 비컨 주기·슈퍼프레임·전송 슬롯 구조를 구성하고, 슬롯 단위로 네트워크 동작을 진행시키는 이벤트 루프를 구현했습니다.
- 자원(슬롯) 할당 절차 — 장치 간 요청-응답-공지 3단계 메시지 교환으로 전송 슬롯을 할당·해제하는 표준 절차와, 장치별 슬롯 점유 현황 관리(비트맵)를 구현했습니다.
- 트래픽 생성·큐 모델 — 주기 트래픽과 확률 기반 돌발 트래픽 생성기, 장치별 전송 큐(용량 제한·오래된 패킷 폐기)를 구현했습니다.
- 실험 자동화·측정 — 장치 수·트래픽 조건을 바꿔가며 시나리오당 1,000회 반복 실험을 자동 실행하고, 처리량·전달 지연·대기 지연을 집계하는 측정 모듈을 만들었습니다.

RESULT 이 시뮬레이터 위에서 검증한 알고리즘 5건이 논문·특허가 됨

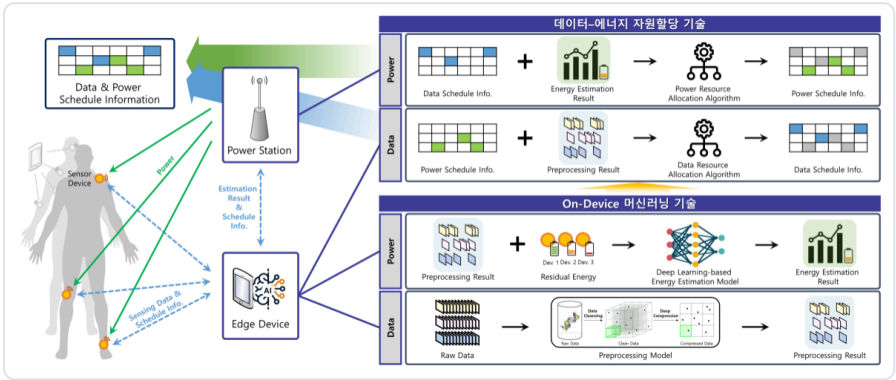
검증한 알고리즘 (모두 1저자)	성과
TaTSA — 돌발 데이터용 임시 슬롯 배분 + 강화학습(Q-learning) 요청 혼잡 제어	미사용 슬롯 62.7% 감소 · SCIE EAAI 리비전 중
TaAID — 장치별 데이터 양을 계산해 전송 기회를 차등 배분	처리량 44.32% 증가 · IEEE e-Science 2024
TRA — 임시 슬롯 자동 반납 메커니즘	대기 지연 14.52% 단축 · ICKII 2025 구두
프레임 분할 배치 — 전송 경로 순서에 맞춘 슬롯 배치	전달 지연 36.7% 단축 · 국내학회 2024
FCD — 네트워크 접속 탐색 조기 종료 (openDSME/OMNeT++로 추가 검증)	탐색 시간 93.8~98.1% 단축 · SCIE IEEE Access 리비전 중

INSIGHT 이 프로젝트에서 얻은 것

- 스펙을 코드로 옮기는 능력 — 수백 페이지 표준 문서에서 필요한 동작을 추려 정확히 구현하고, 표준 대비 동작이 맞는지 스스로 검증하는 과정을 반복했습니다.
- 재사용을 고려한 구조 — 알고리즘 부분을 교체 가능하게 분리해 둔 덕분에, 하나의 시뮬레이터로 서로 다른 연구 5건을 실험할 수 있었습니다.

CSI 거리·전력 예측 딥러닝 파이프라인 구축

기간 / 역할	2024.07 - 2025.06 · 연구책임자 — 시스템 설계, 데이터 파이프라인·모델 구현, 평가	기술	Python · GRU · LSTM · CSI 신호 처리
배경	2024년 교육부·한국연구재단 석사과정생연구장려금지원사업 선정 과제 (RS-2024-00345375). 웨어러블 기기의 배터리 문제를 풀기 위해, 무선 신호만으로 기기의 위치와 전력 상태를 예측해 데이터 전송·무선 충전 일정을 짜는 시스템을 만들었습니다.		



시스템 구성 — 자원할당(상)과 On-Device 머신러닝 예측(하)

WHAT I BUILT 수집부터 평가까지 이어지는 파이프라인

- **CSI 수집 체계** — 송신 장치(Anchor)의 신호를 캡처 장치가 수신해 서버캐리어 단위 채널 상태 정보(CSI)를 추출하고, 분석 서버로 전달해 쌓는 수집 구조를 구성했습니다.
- **전처리 파이프라인** — 복소수 CSI에서 불필요한 서버캐리어를 제거하고 진폭 벡터를 추출해, 학습에 쓸 시계열 데이터셋으로 변환하는 전처리 과정을 구현했습니다.
- **거리 예측 모델 (GRU)** — 전처리된 시계열을 입력으로 기기까지의 거리를 실시간 예측하는 GRU 기반 신경망을 만들고, 기존 신호세기(RSSI) 방식과 RMSE로 비교 평가했습니다.
- **전력 예측 모델 (LSTM)** — 예측 거리·기기 동작 상태·과거 이력을 입력으로 소모/충전 전력량을 예측하는 LSTM 모델을 만들었습니다. 충전 전력 계산에는 전파 감쇠 물리 모델을 반영했습니다.
- **예측 기반 스케줄링 연계** — 예측 결과를 PROJECT 01의 자원 배분 알고리즘과 연결해, 데이터 전송과 무선 충전 순서를 함께 배치했습니다.

RESULT 정량 성과

RMSE 0.465 거리 예측 오차 (RSSI 방식 1.171 → 60.25% 개선)	63.94% 평균 전달 지연 단축 (기존 표준 방식 대비, 최대)	100% 과제 최종평가 목표 달성도
--	---	----------------------------------

INSIGHT 이 프로젝트에서 얻은 것

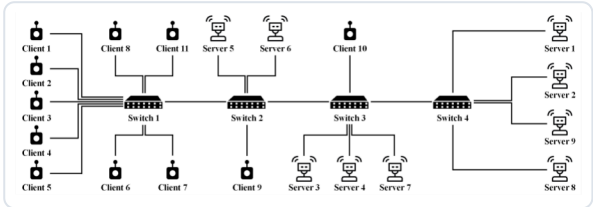
- **데이터가 절반이다** — 실측 신호는 잡음과 환경 편차가 커서, 모델 코드보다 수집·정제 파이프라인의 품질이 최종 성능을 좌우한다는 것을 체감했습니다.
- **혼자서 끝까지** — 설계부터 구현, 평가, 최종 보고까지 책임지고 완료하며 기한 안에 동작하는 결과물을 내는 훈련을 했습니다.

차량 내 네트워크(TSN) 시뮬레이션 구현·실험

기간 / 역할	2025 · 공동 — 알고리즘 설계·시뮬레이션 구현·실험 데이터 정리에 참여	기술	OMNeT++ 6.1 · INET 4.5 · IEEE 802.1Qbv (TSN)
배경	차량 안 통신망에서 사고 감지 같은 긴급 신호가 몰리면 제어 신호까지 연쇄적으로 밀리는 문제를 해결하는 스케줄링 알고리즘(DC-TAS)을 검증하는 프로젝트입니다.		

WHAT WE BUILT 공개 프레임워크 위에 차량 네트워크를 재현

- 차량 내 네트워크 토폴로지 — 송신 11대, 수신 9대, 스위치 4대를 100Mbps 이더넷으로 잇는 실험망을 INET 위에 구성했습니다.
- 5종 트래픽 프로파일 — 제어(ST), 영상·오디오(AVB-A/B), 일반(BE), 긴급(ET) 트래픽을 각각의 주기·페이로드로 정의하고, 긴급 신호 발생 빈도가 다른 두 시나리오를 설계했습니다.
- 시간 게이트 스케줄 실험 — 신호 종류별 전송 시간 창을 제어하는 게이트 일정(GCL) 위에서, 빈 시간을 회수해 긴급 신호를 끼워 넣는 알고리즘(TWA)의 효과를 측정했습니다.



구성한 차량 내 네트워크 토폴로지

RESULT 기존 기법(eTAS) 대비 성능 · ICKII 2025 Best Conference Paper Award

8.91%	32.04%	33.79%
평균 전달 지연 단축 (긴급 신호 잦은 조건 12.78%)	평균 처리량 증가 (긴급 신호 잦은 조건 63.82%)	영상·오디오 지연 단축 (제어 신호 14.55%)

INSIGHT 이 프로젝트에서 얻은 것

- 대형 오픈소스 프레임워크 활용 — 직접 만든 도구(PROJECT 01)와 달리, 남이 만든 큰 코드베이스(OMNeT++/INET)의 구조를 파악해 필요한 부분을 구성·확장하는 방식을 경험했습니다.
- 협업으로 완성하기 — 설계·구현·실험을 분담하고 결과를 함께 다듬어 국제학회 최우수논문상까지 이어진 협업 경험입니다.

CSI 행동 인식(HAR)을 위한 학습 데이터 큐레이션

기간 / 역할	2025 - 현재 · 공동 — 알고리즘 설계·실험에 참여	기술	Python · CSI 신호 처리 · 딥러닝 학습 데이터 관리
배경	Wi-Fi 신호 변화(CSI)로 사람의 행동을 인식하는 시스템은 학습 데이터의 잡음이 정확도를 떨어뜨립니다. 기존 잡음 제거는 모든 행동에 같은 처리를 적용해, 행동마다 다른 유효한 신호 변화까지 뭉개는 문제가 있었습니다.		

WHAT WE BUILT 행동별 품질 지표로 나쁜 학습 데이터만 걸러내는 방법

- 품질 지표(AQI) 설계 — CSI 구간마다 진폭의 불확실성(새넨 엔트로피)과 위상의 시간적 일그러짐(1차 차분 분산)을 계산해, 행동 클래스별 품질 점수를 만들었습니다.
- 학습 단계 큐레이션 — 같은 행동 클래스 안에서 품질이 나쁜 구간만 학습에서 제외합니다. 학습 때만 동작하므로 실제 서비스(추론) 단계에는 부담이 없습니다.
- 기존 파이프라인과 호환 — 원본 CSI에 바로 적용할 수도, 기존 잡음 제거 기법과 함께 쓸 수도 있게 설계했습니다.

RESULT 큐레이션 없이 학습한 모델 대비 인식 정확도가 일관되게 향상

- SCIE 저널 *IEEE Access* 리뷰전 진행 중 (2저자). 같은 연구실 CSI 라인의 후속 연구로, 인식 결과를 대규모 언어 모델(LLM)과 연계하는 시스템(KCI 게재)과 병실 무자각 환자 모니터링(국내학회 은상) 연구에 공저자로 참여했습니다.

그 외 참여한 연구·개발

주제	산출물 · 역할
금융 사기 탐지 머신러닝 평가 프레임워크 — 거래 데이터의 시간 흐름을 반영한 슬라이딩 윈도우 기법별로 ML 모델 성능을 평가	KCI 게재 · 국제학회 TIMES-iCON 2025 구두 발표 (2저자)
IoT 메시징(MQTT) 최적화 — 그룹 토픽 기반 메시지 통합으로 브로커 부하 경감, 차량(V2X) 긴급 메시지 멀티캐스트 전파	국내학회 동상 (3저자) · 국제학회 ICEIC 2026 (3저자)
국가 R&D 과제 참여 — 블록체인 차량데이터 보안, 의료 IoT 프레임워크, 사이버범죄 분석 시스템, SWIPT 플랫폼 등	참여연구원 4개 과제 (2024 - 현재)

성과 요약

저자명 강조 표시는 본인입니다.

저널 논문

구분	제목 · 게재지	상태
SCIE	Inhyeok Kang, Jung-Hyok Kwon, Sol-Bee Lee, Eui-Jik Kim, “Traffic-aware and transient slot allocation for deterministic and synchronous multichannel extension networks”, <i>Engineering Applications of Artificial Intelligence</i> — 1저자	Revision 중
SCIE	Inhyeok Kang, Jung-Hyok Kwon, Sol-Bee Lee, Eui-Jik Kim, “Fast Coordinator Discovery in IEEE 802.15.4 DSME via Multi-Channel Beaconing and Early-Stop Scanning”, <i>IEEE Access</i> — 1저자	Revision 중
SCIE	Jung-Hyok Kwon, Inhyeok Kang, Eui-Jik Kim, “Training-stage Channel State Information Curation Using Activity-specific Quality Index for Human Activity Recognition”, <i>IEEE Access</i> — 2저자	Revision 중
KCI	박혜진, 강인혁, 이슬비, 권정혁, 김의직, “채널 상태 정보를 활용한 대규모 언어 모델 통합형 인간 행동 인식 시스템 연구”, <i>사물인터넷융복합논문지</i>	2025 게재
KCI	이슬비, 강인혁, 권정혁, 김지은, 김의직, “금융 사기 탐지를 위한 시간 인식 슬라이딩 윈도우 기반 머신러닝 평가 프레임워크”, <i>디지털콘텐츠학회논문지</i>	2025 게재

학회 발표

연도	제목 · 학회
2026	“Application-Level Multicast-Assisted MQTT for Emergency Message Dissemination in Vehicle-to-Everything Networks”, ICEIC 2026 (3저자, 포스터)
2025	“Temporary Resource Allocation for Event-driven Traffic in IEEE 802.15.4 DSME”, ICKII 2025 (1저자, 구두 발표)
2025	“Delay-Compensated Time-Aware Shaper for Automotive Time-Sensitive Networks”, ICKII 2025 (2저자) — Best Conference Paper Award
2025	“Performance Evaluation of Sliding Window Techniques in Machine Learning Models for Financial Fraud Detection”, TIMES-iCON 2025 (2저자, 구두 발표)
2025	“채널 상태 정보 기반 무작각 환자 행동 모니터링 시스템에 관한 연구”, 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 (4저자) — 대학생 논문경진대회 은상
2025	“사물인터넷 환경에서 부하 경감을 위한 그룹 토폴 기반 MQTT 메시지 통합 기법에 관한 연구”, 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 (3저자) — 대학생 논문경진대회 동상
2025	“IEEE 802.15.4 DSME 네트워크를 위한 Multi-superframe Order 설정 연구”, 한국통신학회 동계종합학술대회 (1저자)
2024	“Traffic-aware GTS Allocation Interval Determination for IEEE 802.15.4 DSME Networks”, IEEE International Conference on e-Science (1저자)
2024	“IEEE 802.15.4 DSME 네트워크에서 결정적 중단 간 지연을 위한 프레임 분할 기반 자원 할당 기법 연구”, 한국디지털콘텐츠학회 (1저자)

특허 출원 (공동 발명)

출원번호	발명의 명칭
10-2024-0133122	각 노드로부터 설정된 GTS 할당 정보를 기초로 GTS를 할당하는 DSME 네트워크 시스템의 동작 방법, 시스템 및 전자 장치의 동작 방법
10-2024-0133121	트래픽 부하에 따라 GTS 할당 간격을 설정하는 전자 장치의 동작 방법
10-2024-0089067	추정 잔여 전력량에 따라 무선 전력 송신용 GTS를 추가 할당하는 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램
10-2024-0089066	멀티 슈퍼 프레임 동안 소모될 소모 전력량에 따라 무선 전력 송신용 GTS를 할당하는 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램

수상 · 어학

2025.08	Best Conference Paper Award, ICKII 2025 — “Delay-Compensated Time-Aware Shaper for Automotive Time-Sensitive Networks” (2저자)
2025.07	한국디지털콘텐츠학회 대학생 논문경진대회 은상·동상 (공동 논문)
2025.09	TOEIC Speaking AL (Advanced Low)
2023.01	SW 캡스톤디자인 입상, 한림대학교